there with

NOVO CR

Mais que um Número

Sistema de Correção Automatizada com IA
Potencializando professores, não substituindo.

ia-educacao-v2.onrender.com

Problema e Filosofia

Por que o NOVO CR existe e como ele é diferente

O Problema

O que acontece hoje na correção de provas?

- Professores corrigem dezenas de provas entre uma aula e outra
- Feedback para o aluno se resume a uma nota numérica
- Não há tempo para analisar padrões de aprendizado da turma
- Ferramentas automáticas substituem o professor — ou entregam checklists

O professor precisa de tempo, não de mais uma ferramenta que ele precisa aprender a usar.

"A IA assiste professores — ela não toma decisões finais. Professores sempre podem sobrescrever."

— Filosofia de Design, NOVO CR

Potencializar, Não Substituir

NOVO CR potencializa a correção do professor.

- A IA assiste o professor. Ela nunca toma decisões finais.
- O professor pode sempre revisar, modificar e sobrescrever qualquer resultado.
- O sistema foi desenhado para que o professor não precise aprender IA.
- Primeiro uso: zero configuração.

Revelação progressiva: mostre o essencial primeiro,
revele complexidade sob demanda.

Mais que um Número

Alunos são mais que seu CR (Coeficiente de Rendimento).

- O nome "NOVO CR" fala a linguagem das universidades — administradores e coordenadores pensam em termos de CR.

- Mas o sistema entrega muito mais que uma nota: **entrega narrativas pedagógicas.**

- Cada relatório conta a história do raciocínio do aluno, seus erros, seu potencial.

Narrativa Pedagógica, Não Checklists

ANTES:

- ✗ Checklist superficial: "acertou / errou / parcial"
- ✗ Sem análise do raciocínio do aluno
- ✗ Notas já fazem isso — o relatório deveria contar a história

AGORA — Arquitetura narrativa em 3 níveis:

1. Microscópio por questão — o que o aluno pensava, tipo de erro
2. Síntese de padrões — perfil de habilidades, consistência
3. Narrativa holística — visão geral primeiro, detalhes depois

"Notas já lidam com números;
este relatório conta a história
da aprendizagem da turma."

— Filosofia de Design, NOVO CR

Confiança Através da Transparência

Nunca uma caixa preta.

- Cada etapa do pipeline gera um documento visível e editável
- O professor vê exatamente o que a IA produziu em cada passo
- A qualidade da IA é verificada por humanos antes de ser liberada
- Resultados que o professor pode confiar e defender para os alunos

Cada decisão de design responde a:

1. Isso dá aos alunos mais feedback?
2. Isso permite relatórios mais abrangentes?
3. Isso ajuda professores a entender o progresso dos alunos?
4. Isso torna a correção mais eficiente sem sacrificar qualidade?

Análise em Múltiplos Níveis

De uma questão até o currículo inteiro:

Questão

Raciocínio do aluno naquela questão específica

Aluno

Perfil completo: notas, habilidades, evolução

Atividade

Como a turma se saiu nesta prova

Turma

Evolução ao longo do tempo, erros persistentes

Matéria

Comparação entre turmas, eficácia do currículo

Flexibilidade Multi-Provedor

Sem dependência de um único provedor de IA.

- OpenAI (GPT-4.1, o3)
- Anthropic (Claude Opus, Sonnet, Haiku)
- Google (Gemini Flash / Pro)
- Ollama (modelos locais)

Framework para experimentação com diferentes IAs
na correção automatizada.

O professor não escolhe o modelo — o sistema escolhe o melhor.
Pesquisadores podem comparar resultados entre provedores.

O Próximo Passo: Métricas de Custo e Qualidade

Múltiplos modelos existem. Qual é o melhor para cada tarefa?

Cada etapa do pipeline tem exigências diferentes:

- Extração de questões: precisa de precisão estrutural
- Correção narrativa: precisa de profundidade analítica
- Relatórios de desempenho: precisa de síntese e visão ampla

O modelo ideal pode ser diferente em cada etapa.

E o custo varia dramaticamente entre provedores.

Meta até o final do ano: entregar às escolas estimativas reais de custo para executar o pipeline completo.

O Que Precisamos Explorar

Objetivo do financiamento:

1. **Criar métricas de qualidade**

   Comparar outputs de cada modelo em cada etapa do pipeline.

   Medir: precisão, profundidade narrativa, coerência pedagógica.

2. **Explorar combinações de modelos**

   Modelo A pode ser mais barato para extração,

   mas pior para qualidade narrativa. Testar milhares de combinações.

3. **Melhorar outputs em todos os provedores**

   Quanto mais financiamento, melhor a exploração de alternativas.

   Cada crédito de API se traduz em dados comparativos reais.

Chat: O Aluno Entende Suas Notas

O aluno pode conversar com a IA sobre suas provas.

A funcionalidade de chat permite que o aluno:

- Entenda os erros que cometeu — por que perdeu pontos
- Explore o feedback da correção em profundidade
- Pergunte sobre conceitos que não dominou

Se discordar da nota?

O aluno pode usar evidências da conversa para fundamentar um pedido de revisão ao professor — acelerando o processo que normalmente envolve filas, e-mails e reuniões.

Transparência para todos: professor vê o que a IA fez, aluno vê por que recebeu aquela nota.

Pipeline de Correção

Como a IA processa uma prova em 9 etapas

Pipeline de Correção Automática

A IA processa os documentos em 6 etapas sequenciais.
Cada etapa gera um documento que o professor pode visualizar, editar e revisar.

Etapas 1-3: Extração de Documentos

Antes de corrigir, a IA precisa entender os documentos.

🔎 Etapa 1 — Extração de Questões

Lê o enunciado, identifica cada questão e classifica por
tipo de raciocínio: recuperação, compreensão, aplicação, análise, síntese.

🧩 Etapa 2 — Extração de Gabarito

Estrutura as respostas corretas, associa critérios de pontuação,
identifica respostas alternativas válidas.

📝 Etapa 3 — Extração de Respostas

Lê o que o aluno escreveu. Lida com caligrafia,
formatos variados e respostas parciais.

Etapa 4: Correção Narrativa

Não é um simples "certo ou errado".

Para cada questão, a correção inclui:

- ✅ Nota com justificativa
- ✅ Análise do raciocínio — o que o aluno estava pensando
- ✅ Tipo de erro — conceitual, de execução, de interpretação
- ✅ Potencial demonstrado — o que o aluno quase acertou

Exemplo real (Cálculo 1, EPGE/FGV):

Q1 (0.75/1.5): "Conclusão correta de descontinuidade, mas justificativa mistura conceitos. Regra da cadeia com erro de consistência."

Q5 (0.0/1.0): "Resposta ilegível — sem conteúdo para avaliação."

↑ A IA identifica ilegibilidade e não inventa uma nota.

Etapas 5-6: Análise e Relatório Final

📊 Etapa 5 — Análise de Habilidades

Perfil de habilidades demonstradas vs. esperadas

Consistência de erros entre questões

Síntese pedagógica: pontos fortes e áreas de melhoria

📄 Etapa 6 — Relatório Final

Narrativa holística que combina nota, habilidades e análise:

1. Visão geral do desempenho
2. Análise detalhada por questão
3. Pontos fortes e áreas de melhoria
4. Recomendações específicas para o aluno

"Um relatório que posso mostrar ao aluno e aos pais."

Etapas 7-9: Relatórios de Desempenho

De uma prova para o currículo inteiro:

📋 Desempenho por Tarefa (Atividade)

Como a turma se saiu nesta prova específica.

Padrões de acerto/erro por questão com exemplos de alunos.

👥 Desempenho por Turma

Evolução ao longo do semestre. Erros persistentes.

Perfil coletivo: quem melhorou, quem está ficando para trás.

📚 Desempenho por Matéria

Comparação entre turmas. Eficácia do currículo.

Recomendações para ajuste pedagógico.

Relatórios Reais

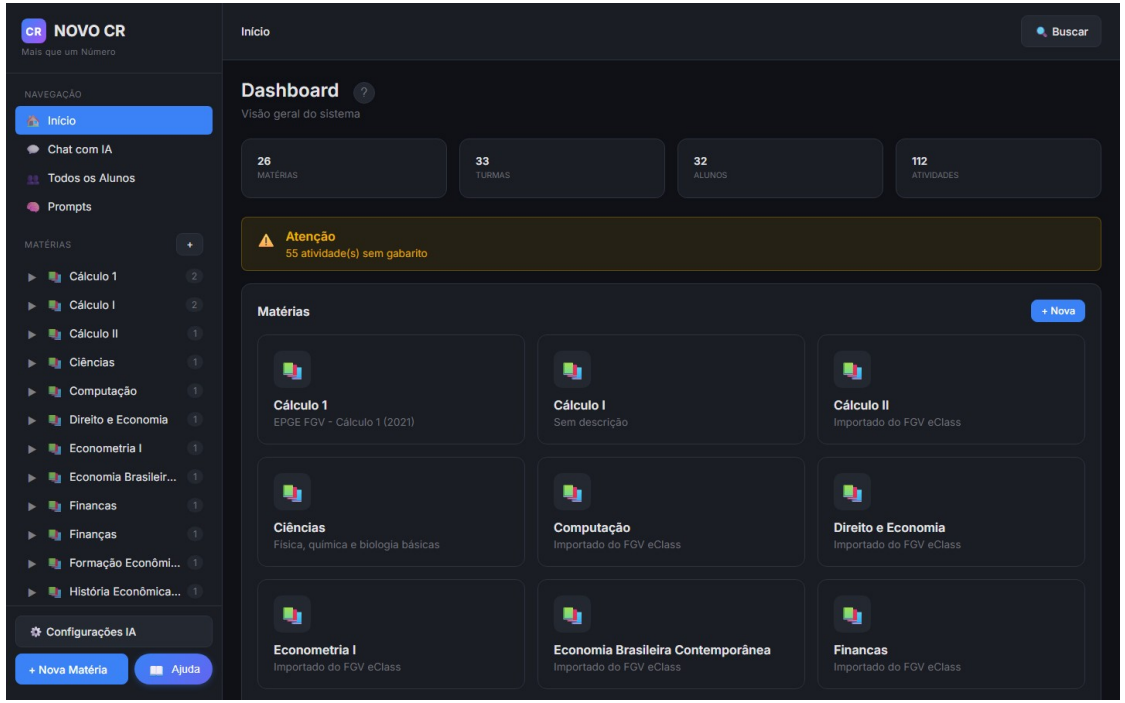
Gerados automaticamente a partir de provas da EPGE/FGV

Estes Não São Mockups

Tudo que você vai ver foi gerado automaticamente pelo NOVO CR a partir de provas reais.

Dados: Cálculo 1, EPGE/FGV, turma 2021.

Baixados diretamente do sistema em produção.



Relatórios disponíveis:

- Correção individual (por questão)
- Análise de habilidades (perfil cognitivo)
- Relatório final (narrativa para aluno e pais)
- Desempenho por tarefa (visão da turma)
- Desempenho por turma (evolução temporal)
- Desempenho por matéria (eficácia curricular)

Correção Individual — O Microscópio

Dados reais — Cálculo 1, EPGE/FGV:

Nota final: 6.0/10

- ❌ Q1 (0.75/1.5): Q1a: conclusão correta de descontinuidade de f', mas a justificativa mistura con...
- ✅ Q2 (0.75/1.0): Q2a: correto que y = 4x+2x^2 não satisfaz a edp. Q2b: coeficientes incorretos; r...
- ✅ Q3 (1.0/1.5): Q3a: gráfico em V com vértice em (0,4), constante 4 para -2≤x≤2. Q3b: f'(-1)=0. ...
- ❌ Q4 (0.75/1.0): Q4a: cálculo da derivada da razão está quase completo; falta transcrição final d...

Feedback geral:

O aluno demonstra domínio considerável de cálculo diferencial com bons resultados, identificando corretamente os pontos-chave. Houve alguns equívocos em justificativas (Q1, Q4) e uma área de incerteza...

→ Ver relatório completo: 01_correcao_otavio.pdf

Desempenho por Tarefa — A Visão da Turma

Trecho real do relatório gerado pelo sistema:

A Prova Álgebra-V revelou uma turma em **transição entre domínio operacional e formalização**. Os dados disponíveis mostram um contraste marcante: enquanto um aluno (Ana) demonstra excelência consolidada em todas as dimensões algébricas, o outro (Bruno) revela um padrão recorrente de competência conceitual mascarada por deficiências em documentação e completude de procedimentos.

Diagnóstico gerado pela IA:

Turma em transição entre domínio operacional e formalização.

Excelência consolidada em alguns alunos vs. deficiências estruturais em outros.

Competência conceitual mascarada por deficiências em documentação.

→ Ver relatório completo: Desempenho Tarefa (Matemática-V)

Desempenho por Matéria — Análise Cross-Turma

Trecho real — Síntese Cross-Turma (Matemática-V):

Matemática-V apresenta um quadro misto e polarizado. O aprendizado não é uniforme: há alunos com domínio excepcional, mas também alunos com deficiências estruturais significativas.

Comparação entre turmas (gerada automaticamente):

Alpha-V: Média Álgebra 6.63 | Média Geometria 6.88 | Polarizado
Beta-V: Média Álgebra ~5.6 | Média Geometria ~5.95 | Intermediário

Diagnóstico: não é um problema de capacidade cognitiva geral, mas de lacunas específicas, falta de metodologia, e deficiências em comunicação matemática.

→ Ver relatório completo: Desempenho Matéria (Matemática-V)

Relatório Longitudinal — A Jornada do Aluno

Relatório real — 7 páginas, 9 disciplinas, 4 anos (2021-2025):

"Otávio demonstra trajetória acadêmica caracterizada por excelência técnica crescente, com evolução de fundamentos matemáticos para aplicações sofisticadas. Fragilidades persistentes em rigor teórico representam um teto de vidro corrigível."

O que o relatório longitudinal rastreia:

- Evolução de competências ao longo dos anos
  Técnica: 7→9 | Programação: 5→8.5 | Rigor: 4→5
- Padrões persistentes entre disciplinas
  "Executor competente, verificador negligente"
- Comparação com perfil típico de aluno da EPGE
- Recomendações estratégicas para aluno e orientadores

Visão do aluno: trabalho em progresso.

Criado via chat, usando dados de todas as correções.

→ Ver relatório completo: Relatório Longitudinal (7 páginas)

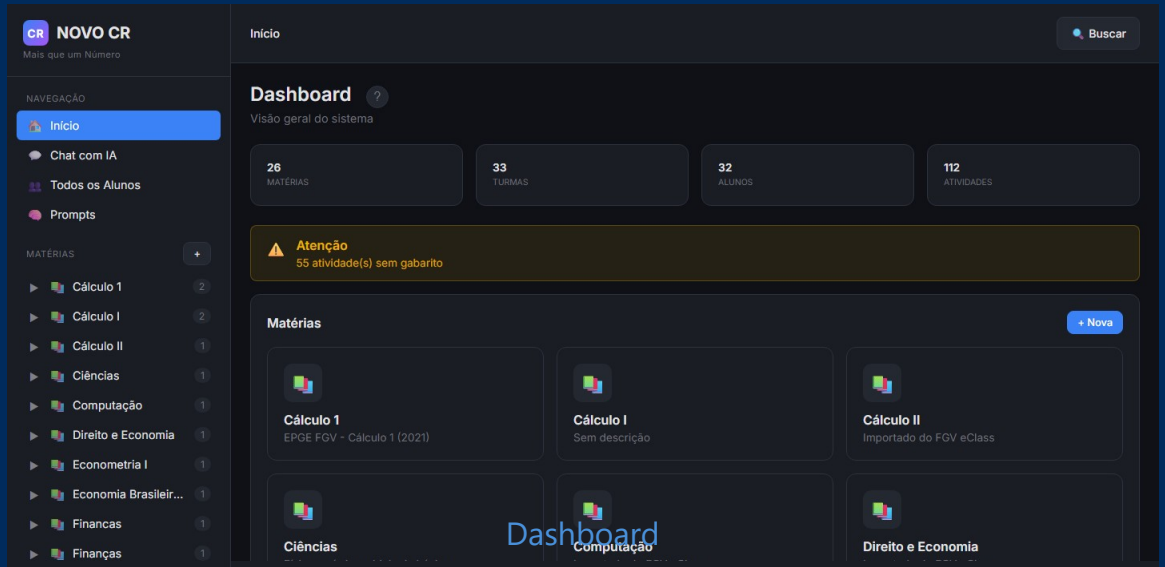
Automação completa é o próximo marco.

Tudo Isso É Real

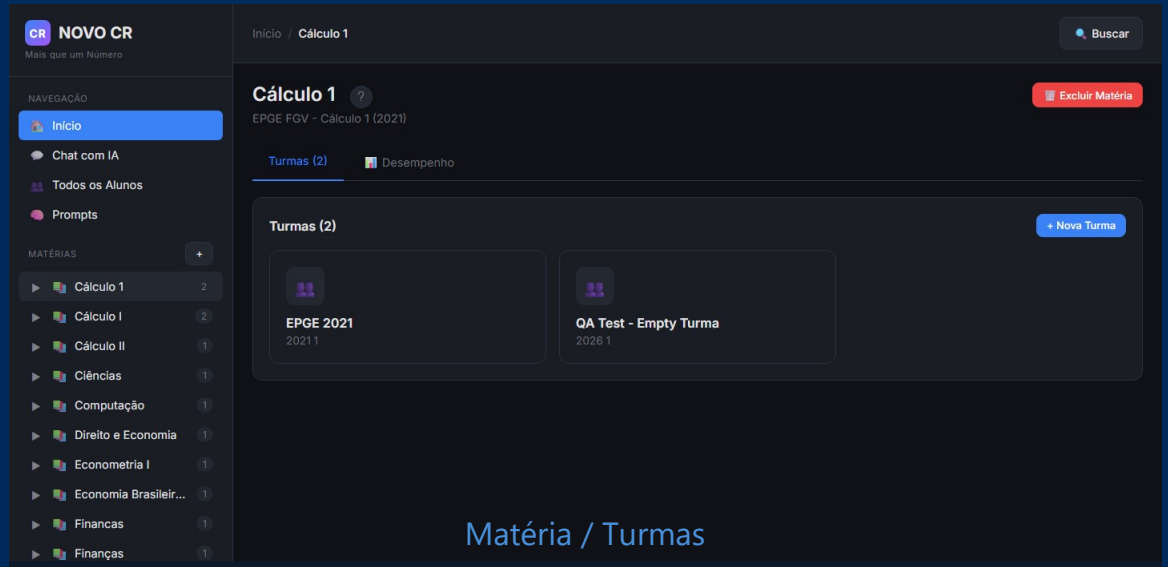
Questão	**Correção**	Raciocínio, tipo de erro, potencial	Abrir PDF
Aluno	**Análise de Habilidades**	Perfil cognitivo, padrões, recomendações	Abrir PDF
Aluno	**Relatório Final**	Narrativa completa para aluno e pais	Abrir PDF
Turma × Atividade	**Desempenho Tarefa**	Padrões coletivos, exemplos específicos	Abrir PDF
Turma	**Desempenho Turma**	Evolução ao longo do tempo	Abrir PDF
Matéria	**Desempenho Matéria**	Eficácia do currículo entre turmas	Abrir PDF
Longitudinal	**Relatório Longitudinal**	Jornada do aluno ao longo dos anos	Abrir PDF

Tudo gerado automaticamente. O professor clica um botão e recebe narrativas pedagógicas reais.

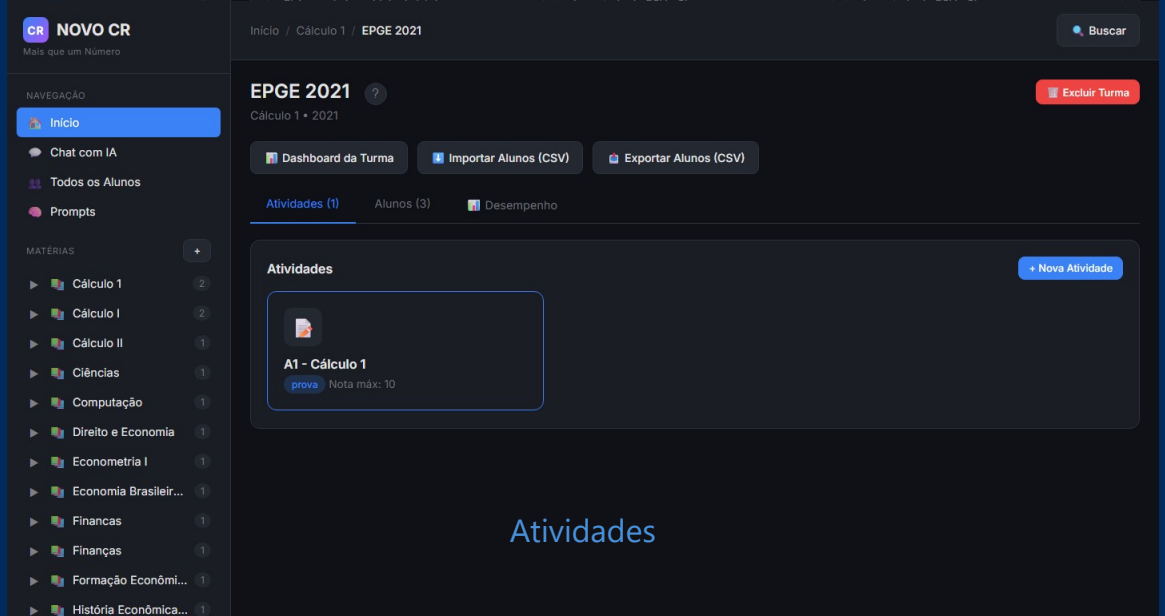
O Sistema em Produção



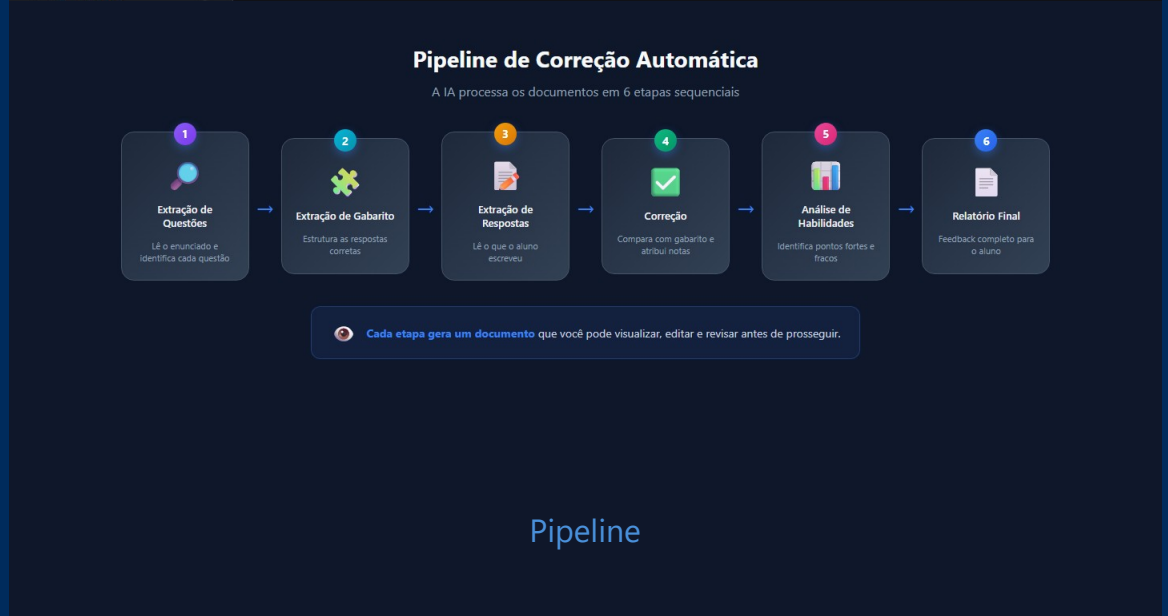
Dashboard



Matéria / Turmas



Atividades



Pipeline

NOVO CR

Mais que um Número

Potencializando professores, não substituindo.

Narrativas pedagógicas, não checklists.

Transparência total em cada etapa.

Sistema em produção com dados reais.

ia-educacao-v2.onrender.com